Universidad Nacional de Loja
Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables
Carrera de Ingenieria Ambiental

GUIA DE PRACTICA N.º 04

Fundamentos de algoritmos

Problema, algoritmo y programa – Bloque B

Proposito. Analizar problemas ambientales sencillos y representar sus soluciones mediante entrada, proceso y salida, pseudocodigo, diagramas de flujo y pruebas de escritorio, antes de escribir codigo.

Asignatura:	Programacion y Base de Datos (2.º ciclo)
Docente:	Guillermo Chuncho Morocho
Ciclo academico:	Septiembre 2026 – Febrero 2027
Cuaderno de trabajo:	`03_fundamentos_algoritmos.ipynb`
Duracion estimada:	4 horas (2 en clase + 2 de trabajo autonomo)
Modalidad:	Practica guiada y trabajo individual

Loja, Ecuador

Índice

1. Datos informativos

Unidad	Unidad 1 – Introduccion a la programacion
Bloque	B: Fundamentos de algoritmos
Tema	Problema, algoritmo, programa, descomposicion y representacion
Herramienta	Cuaderno Jupyter/Google Colab: `03_fundamentos_algoritmos.ipynb`
Contexto	Datos de lluvia, cobertura forestal, agua y biodiversidad
Conocimientos previos	Uso basico de celdas Markdown y lectura de tablas

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar y comprobar algoritmos para problemas ambientales sencillos, representandolos con el esquema entrada–proceso–salida, pseudocodigo y diagramas de flujo.

2.2 Objetivos especificos

1. Diferenciar problema, algoritmo y programa con ejemplos de monitoreo ambiental.
2. Aplicar descomposicion, abstraccion y reconocimiento de patrones para organizar un problema.
3. Identificar entradas, procesos y salidas pertinentes para una solucion.
4. Escribir pseudocodigo claro y elaborar un flujograma con simbolos adecuados.
5. Realizar una prueba de escritorio y verificar resultados con casos limite.

3. Materiales y organizacion

- Computador o cuaderno de apuntes; acceso al cuaderno `03_fundamentos_algoritmos.ipynb`.
- Lapiz, regla o herramienta de diagramacion para el flujograma.
- Datos de ejemplo incluidos en el notebook; no se requieren paquetes ni programacion en Python para esta practica.

Esta guia trabaja el diseno del algoritmo antes de traducirlo a Python. No se evaluara que el estudiante escriba codigo: se evaluara que la solucion sea finita, ordenada, comprensible y comprobable.

4. Fundamento teorico

4.1 Tres conceptos relacionados

- **Problema:** pregunta o situacion que se desea resolver.
- **Algoritmo:** secuencia finita y ordenada de pasos para obtener una solucion.
- **Programa:** algoritmo expresado en un lenguaje que la computadora puede ejecutar.

Un algoritmo puede revisarse en lenguaje cotidiano, pseudocodigo o flujograma sin depender todavia de Python.

4.2 Pensamiento computacional

Descomponer es dividir la tarea en partes manejables; **abstraer** es conservar lo relevante y dejar de lado detalles que no afectan la solucion; **reconocer patrones** es advertir pasos que se repiten. Estas herramientas ayudan a proponer un algoritmo antes de elegir instrucciones de un lenguaje.

4.3 Entrada, proceso y salida

Entrada	Datos indispensables para resolver la pregunta.
Proceso	Operaciones, comparaciones y decisiones aplicadas a los datos.
Salida	Resultado interpretable que responde la pregunta, con contexto y unidades cuando corresponda.

4.4 Pseudocodigo y flujograma

El pseudocodigo describe instrucciones con lenguaje claro y estructura ordenada, sin exigir una sintaxis particular. En un flujograma, el ovalo representa inicio/fin, el paralelogramo entrada/salida, el rectangulo proceso, el rombo decision y las flechas indican el orden.

4.5 Prueba de escritorio

Consiste en simular a mano el algoritmo con datos pequenos, registrando como cambia cada variable o contador. Se recomienda probar un caso habitual y casos limite: una lista vacia, valores iguales al umbral o datos que no cumplen la condicion.

5. Desarrollo de la practica

Para cada actividad, primero lea la seccion correspondiente del notebook, redacte sus respuestas en una celda Markdown o en esta guia y compare su razonamiento con la prueba indicada. No copie una solucion sin poder explicar cada paso.

5.1 Actividad 1. Del contexto a la pregunta

Consigna. Un equipo dispone de registros diarios de precipitacion de una estacion y necesita informar cuantos dias del mes superaron los 10 mm.

1. Redacte el problema como una pregunta concreta.
2. Explique la diferencia entre el problema, el algoritmo que lo resuelve y el programa que podria ejecutarlo.
3. Descomponga el trabajo en al menos tres subtareas ordenadas.

4. Anote un dato necesario y un detalle irrelevante para responder la pregunta.

5.2 Actividad 2. Esquema entrada–proceso–salida

Complete la tabla para el conteo de dias lluviosos. Sea preciso con el umbral: solo cuenta un dia si la lluvia es estrictamente mayor que 10 mm.

Entrada

Proceso

Salida

5.3 Actividad 3. Escribir pseudocodigo

Escriba una secuencia finita de pasos que resuelva el conteo. Su propuesta debe leer la lista y el umbral, iniciar el contador, revisar cada observacion, actualizarlo solo cuando la condicion se cumpla y mostrar el resultado.

Espacio de trabajo:

```
INICIO
    Escriba aqui su pseudocodigo
FIN
```

Comprobacion: identifique donde comienza el algoritmo, cual es su condicion, cuando cambia el contador y que evento detiene la revision de la lista.

5.4 Actividad 4. Construir el flujograma

Dibuje el algoritmo de la actividad 3. Incluya inicio y fin, lectura de datos, inicializacion del contador, decision sobre cada lluvia, actualizacion del contador, avance a la siguiente observacion y presentacion del resultado.

- Use rombo para la comparacion `lluvia > 10` y rotule las ramas **Si** y **No**.
- Asegure que ambas ramas continuen correctamente y que el ciclo termine al revisar todos los datos.
- Revise que no existan pasos sin entrada o salida ni flechas ambiguas.

5.5 Actividad 5. Prueba de escritorio

Use las observaciones `[0, 12, 8, 25]` mm y umbral de 10 mm. Complete la tabla y determine el resultado final.

Observacion (mm)	¿Supera 10 mm?	Contador
0		
12		
8		
25		

Responda: ¿que resultado espera? ¿Que ocurriria si una medicion fuera exactamente 10 mm? ¿Como cambiaria el resultado si el problema pidiera lluvia *mayor o igual* a 10 mm?

5.6 Actividad 6. Aplicacion: cobertura de bosque nativo

Un equipo analiza cinco celdas con porcentajes de cobertura `[65, 40, 52, 50, 80]`. Debe informar cuantas tienen cobertura estrictamente superior al 50 % y que porcentaje representan del total.

1. Defina el problema y las entradas.
2. Describa el proceso y la salida usando E-P-S.
3. Escriba pseudocodigo, incluyendo el conteo y el calculo del porcentaje.
4. Haga una prueba de escritorio que muestre el contador despues de cada celda.
5. Verifique manualmente el porcentaje final.

5.7 Actividad 7. Transferencia: calidad del agua

Un laboratorio tiene mediciones de pH de varios puntos de una quebrada y necesita reportar su promedio. Sin programar, indique el problema, entradas, proceso y salida. Explique como modificaria el algoritmo si tambien se solicitara el numero de mediciones superiores a un valor de referencia entregado por el laboratorio.

6. Buenas practicas de diseno

- Escriba pasos en orden y use verbos concretos: leer, comparar, acumular, calcular y mostrar.
- Defina los limites con precision: `>` no significa lo mismo que `>=`.
- Asegure que los nombres de las salidas expliquen que se conto o calculo.
- Compruebe que todo ciclo tiene una condicion de termino y que cada observacion se procesa una sola vez.
- Use datos pequenos para validar el razonamiento antes de traducirlo a un lenguaje.

7. Autoevaluacion

Responda con sus propias palabras:

1. ¿En que se diferencian problema, algoritmo y programa?
2. ¿Que datos son esenciales y cuales se pueden abstraer en un problema?
3. ¿Que representa cada etapa de entrada, proceso y salida?

4. ¿Que simbolos del flujograma representan una decision y un proceso?
5. ¿Que permite detectar una prueba de escritorio antes de escribir codigo?
6. ¿Por que es importante probar un valor igual al umbral?

8. Entregable y evaluacion

8.1 ¿Que entregar?

Entregue el notebook `P04_Apellido_Nombre.ipynb`, con las respuestas de las actividades 1 a 7 y la autoevaluacion. El cuaderno debe incluir el esquema E-P-S, pseudocodigo, flujograma (insertado como imagen o elaborado en una celda de texto) y las pruebas de escritorio. Puede exportarlo como `.ipynb` desde Colab/Jupyter o compartir el enlace segun las indicaciones del docente.

Antes de enviar, revise que los diagramas se lean con claridad y que el pseudocodigo coincida con la prueba de escritorio. No se requiere ejecutar codigo Python para esta guia.

8.2 Rubrica

Criterio	Logrado	En progreso	Por fortalecer
Analisis y E-P-S	Identifica problema y datos pertinentes; proceso y salida responden a la pregunta.	Presenta una omision menor.	Confunde etapas o selecciona datos sin relacion.
Pseudocodigo	Pasos claros, ordenados, finitos y coherentes con el criterio.	Solucion casi completa con alguna ambiguedad.	Pasos incompletos o no resuelven la pregunta.
Flujograma	Simbolos y rutas correctos; ciclo y fin son claros.	Se entiende con pequenos problemas de notacion.	Decisiones o flechas no representan el algoritmo.
Prueba y validacion	Tabla completa y resultado verificado manualmente.	Presenta un error menor de seguimiento.	No comprueba el contador o el resultado.
Comunicacion	Usa nombres, unidades y explicaciones precisas.	La explicacion es comprensible pero incompleta.	No puede explicar su representacion.

9. Referencias

- Python Software Foundation. (2025). *El tutorial de Python*. https://docs.python.org/es/3/tutorial/
- Downey, A. B. (2024). *Think Python: How to think like a computer scientist* (3.ª ed.). https://allendowney.github.io/ThinkPython/